HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỨU HỘ BÃO LŨ (THS2026-68)

Phân hệ Di động Biên (Edge Mobile App - Flutter)

- UC-01: Gửi SOS khẩn cấp (1 chạm, định vị nhanh)
- UC-02: Tạo báo cáo cứu hộ (ảnh, số người, vị trí)
- UC-03: Nhận diện mức ngập on-device (Edge AI MobileNetV3)
- UC-04: Lưu trữ Outbox ngoại tuyến (Hive Store-and-Forward)
- UC-05: Đo thông lượng mạng (/probe) & Chọn chế độ truyền thích ứng
- UC-06: Gửi SMS dự phòng khi mất hoàn toàn kết nối
- UC-07: Đồng bộ tự động nền (Workmanager / Reconnect)
- UC-08: Tra cứu trạng thái cứu hộ (Polling 15s /api/reports/status)

«include»: UC-02 → UC-03
«include»: UC-02 → UC-04
«include»: UC-04 → UC-05
«extend» (mất mạng): UC-05 → UC-06

Phân hệ Điều phối & Quản trị Web (Dispatch Dashboard)

- UC-09: Đăng nhập & Xác thực phiên (PBKDF2 /api/auth/login)
- UC-10: Giám sát bản đồ sự cố (Leaflet theo cụm / mức ưu tiên)
- UC-11: Lọc, phân trang & xem chi tiết báo cáo hiện trường
- UC-12: Nhập báo cáo tổng đài (/api/reports/manual)
- UC-13: Giao / điều chuyển đội cứu hộ (/api/reports/{id}/team)
- UC-14: Cập nhật trạng thái nhiệm vụ (dispatched -> resolved / cancelled)
- UC-15: Bổ sung tọa độ thủ công (ca thiếu GPS / hàng xem xét)
- UC-16: Xuất dữ liệu báo cáo (CSV / GeoJSON / Thống kê)
- UC-17: Quản lý tài khoản điều phối (CRUD operators)
- UC-18: Sao lưu CSDL & ảnh hiện trường (/api/admin/backup)

«include»: UC-14 → UC-24

Phân hệ Lõi & Xử lý Tự động (Backend Core)

- UC-19: Tiếp nhận & kiểm tra toàn vẹn (RFC 8785 JSON SHA-256)
- UC-20: Chống trùng lặp & Idempotency (messages_dedup theo hash/seq)
- UC-21: Xây dựng đồ thị & Phân cụm (Graph Louvain Community)
- UC-22: Tính điểm ưu tiên cụm P(c) & Quản lý Hàng xem xét
- UC-23: Tiếp nhận SMS Gateway (Token auth /api/sms/inbound)
- UC-24: Ghi nhật ký truy vết sự kiện (report_events audit log)

«include»: UC-19 → UC-20
«include»: UC-21 → UC-22

Tác nhân

- Người dân / Nạn nhân
- Đội cứu hộ thực địa
- SMS Gateway / Nhà mạng
- Điều phối viên (Dispatcher)
- Quản trị viên (Administrator)